

Acunmedya PİPG Bitirme Projesi Açıklama Dokümanı

Proje Adı: Gerçek Zamanlı Yüz Bulanıklaştırma Uygulaması

Projenin Amacı:

Bu proje, bir kameradan alınan canlı görüntü üzerinde gerçek zamanlı olarak yüz tespiti yapıp, tespit edilen yüzleri bulanıklaştırmayı amaçlamaktadır. Bu sayede gerçek zamanlı görüntü işlemeyi öğrenmeyi amaçlıyor.

Kullanılan Teknolojiler ve Teknikler:

- Python programlama dili
- OpenCV (cv2): Görüntü işleme ve yüz tanıma işlemleri için kullanılmıştır.
- Haar Cascade Classifier: OpenCV'nin önceden eğitilmiş yüz tanıma modelidir.
- Gaussian Blur: Tespit edilen yüz bölgesine bulanıklık efekti uygulamak için kullanılmıştır.

Nasıl Çalışır:

1. Uygulama bilgisayardaki varsayılan kamerayı başlatır.
2. Kameradan alınan her kare yatay olarak çevrilir (aynadaki görüntü gibi).
3. Kare gri tonlamaya çevrilerek yüz tanıma yapılır.
4. Tespit edilen yüzler, yalnızca o bölgeye Gaussian bulanıklık uygulanarak gizlenir.
5. Sonuç canlı olarak bir OpenCV penceresinde gösterilir.
6. Kullanıcı 'k' tuşuna basarak uygulamayı sonlandırabilir.

Gerekli Kütüphaneler ve Kurulum:

Projeyi çalıştırmak için aşağıdaki Python kütüphanelerinin yüklü olması gerekir:

`pip install opencv-python`

Not: Python 3.x yüklü olmalıdır. OpenCV, bazı sistemlerde `opencv-contrib-python` paketi ile birlikte yüklenebilir.

Çalıştırma Adımları:

1. Gerekli kütüphaneleri pip ile yükleyin.
2. Proje dosyasını (örneğin: `yuz_bulaniklastirma.py`) bir terminal veya IDE üzerinden çalıştırın:

`python yuz_bulaniklastirma.py`

1. Kamera görüntüsü açılır ve tespit edilen yüzler bulanıklaştırılır.
2. Uygulamayı durdurmak için pencere açıkken 'k' tuşuna basabilirsiniz.

Sistem Gereksinimleri:

- Python 3.7 veya üzeri

- Webcam (entegre ya da USB kamera)
- Windows, macOS veya Linux işletim sistemi

Ek Notlar:

- Haar Cascade modeli, OpenCV'nin kendi içinde gömülü olarak gelir ve harici olarak indirilmesine gerek yoktur.

Yapımcı:

[Samet Erdoğan]

Acunmedya Akademi PİPG CRS GRUBU - Bitirme Projesi